

INSTITUTO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS DO MAR
Programação em Dispositivos Móveis
(LEIT)

Lista de Exercícios 1
JavaScript

1. Considere um array de objetos representando alunos, onde cada aluno possui um nome e um array de notas; desenvolva um programa que calcule a média das notas de cada aluno, classifique-o como “Excelente” (média ≥ 16), “Aprovado” (média ≥ 10) ou “Reprovado” (média < 10), e apresente os resultados no console utilizando métodos de arrays como map e reduce, bem como estruturas de decisão.
2. Dado um array de números, construa um programa que remova todos os valores negativos, multiplique os restantes por 2, filtre apenas os números pares resultantes e, por fim, calcule a soma total desses valores utilizando métodos de arrays apropriados.
3. Implemente um sistema simples de autenticação onde existe um objeto utilizador com propriedades username e password, sendo necessário criar uma função que simule a introdução de credenciais, verifique a sua validade através de estruturas condicionais e apresente no console uma mensagem indicando se o login é válido ou inválido.
4. Desenvolva uma função que receba um número inteiro como argumento e utilize um ciclo de repetição para apresentar todos os números desde 0 até esse valor, indicando separadamente quais são pares e quais são ímpares com base no operador módulo.
5. Considere um array de objetos representando produtos, onde cada produto possui nome, preço e stock; implemente um programa que liste apenas os produtos disponíveis, calcule o valor total do stock existente e identifique os produtos que estão esgotados utilizando métodos como filter, map e reduce.
6. Crie uma função arrow que receba um objeto representando uma pessoa com propriedades nome e idade e retorne uma string formatada contendo essas informações.
7. Dado um array de notas, desenvolva um programa que utilize um ciclo de repetição para contar quantos alunos foram aprovados e quantos foram reprovados, considerando que a nota mínima de aprovação é 10.
8. Implemente uma função que receba um nome completo como argumento e retorne o nome em letras maiúsculas, o número total de caracteres e a primeira letra do nome.

9. Crie um objeto que represente uma conta bancária com um saldo inicial e métodos para depositar e levantar dinheiro, garantindo que não é possível realizar levantamentos que resultem em saldo negativo, e mostrando o saldo atualizado após cada operação.
10. Desenvolva um jogo em que o programa gera um número aleatório entre 1 e 10 e o utilizador tenta adivinhar esse número, recebendo indicações se o valor introduzido é maior ou menor do que o número secreto, repetindo o processo até acertar.
11. Dado um array de objetos contendo nome e preço, implemente um programa que ordene os objetos com base no preço em ordem crescente utilizando o método sort.
12. Construa um programa que receba um array de números com valores repetidos e retorne um novo array sem elementos duplicados, utilizando métodos apropriados como Set ou filter.
13. Crie funções que recebam um array de números e devolvam o maior valor, o menor valor e a média dos elementos presentes no array.
14. Considere um array de objetos representando funcionários com nome, salário e departamento; desenvolva um programa que filtre os funcionários por departamento, aumente o salário de todos em 10% e calcule o total de salários pagos pela empresa.
15. Dado um array de números, implemente uma sequência de operações que filtre os valores maiores que 10, multiplique-os por 3, ordene o resultado em ordem decrescente e calcule a soma total dos valores obtidos, utilizando encadeamento de métodos.
16. Implemente duas funções, uma tradicional e outra arrow, que convertam valores de temperatura de graus Celsius para Fahrenheit.
17. Dado um array de objetos contendo nome e curso, desenvolva um programa que agrupe os elementos por curso, criando um objeto onde cada chave representa um curso e contém um array com os respetivos alunos.
18. Crie uma função que valide dados de um utilizador, verificando se o nome não está vazio e se a idade é maior que zero, retornando uma mensagem de erro ou de sucesso conforme o caso.
19. Implemente um sistema simples de carrinho de compras que permita adicionar produtos, remover produtos e calcular o valor total da compra utilizando arrays e funções.
20. Desenvolva um sistema completo de gestão de utilizadores que permita adicionar, remover, listar e procurar utilizadores, utilizando arrays, objetos, funções, arrow functions, métodos de arrays e estruturas de controlo, garantindo uma organização clara e eficiente do código.